Stadi elementari

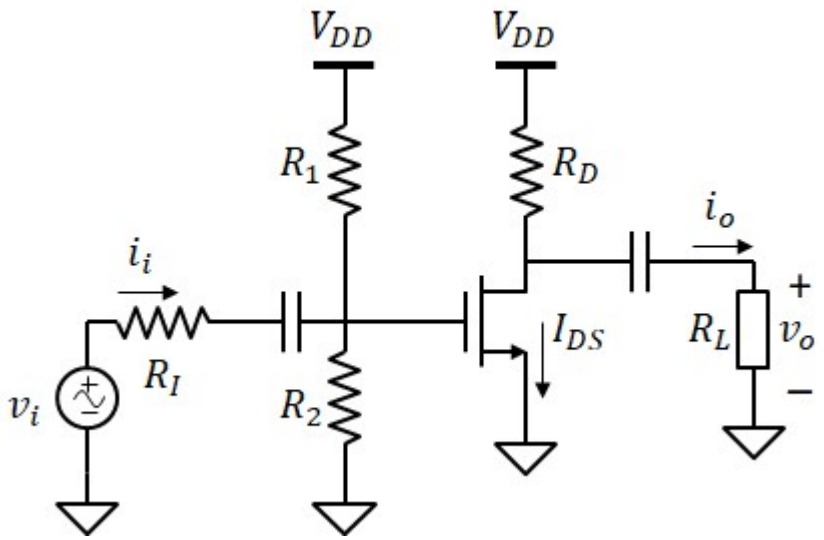
Esercizio 1

DATI:

$V_{DD} = 12V$

$R_I = 1k\Omega$, $R_L = 1k\Omega$, $R_1 = 300k\Omega$

$V_{TN} = 1V$



1) R_2 e R_D sapendo che il punto di polarizzazione del MOSFET è $V_{GS} = 4V$, $V_{DS} = 6V$ **e** $I_{DS} = 2mA$

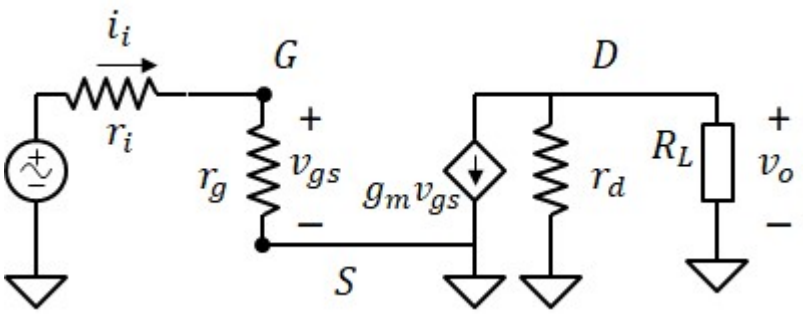
$V_G = 0 + V_{GS} = 4\,V$

$V_G = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ Quindi: $R_2 = \frac{V_G}{V_{DD} - V_G} \cdot R_1 = 150 \cdot k\Omega$

$R_D = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{I_{DS}} = 3 \cdot k\Omega$

2) modello ai piccoli segnali:

(configurazione a source comune)



$r_i = R_I = 1 \cdot k\Omega$

$r_g = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 100 \cdot k\Omega$

$r_d = R_D = 3 \cdot k\Omega$

$g_m = \frac{2 \cdot I_{DS}}{V_{GS} - V_{TN}} = 1.33 \cdot mS$

3. Calcolare le resistenze di ingresso e di uscita dello stadio amplificatore

$R_{IN} = r_g = 100 \cdot k\Omega$

$R_{OUT} = r_d = 3 \cdot k\Omega$

4. Guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o sapendo che all'uscita è connesso il carico R_L

$$v_{gs} = \frac{r_g}{r_i + r_g} \cdot v_i = 0.99 \cdot v_i$$

$$v_o = -g_m \cdot v_{gs} \cdot \left(\frac{r_d \cdot R_L}{r_d + R_L} \right) = -0.99 \cdot v_i$$

$$\boxed{A_v = \frac{v_o}{v_i} = -0.99}$$

Oppure riconoscendo che si tratta di uno stadio a source comune senza resistenza al source:

$$A_{vo} = -g_m \cdot r_d = -4$$

$$\boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + r_i} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = -0.99}$$

5. Guadagno di corrente da i_i a i_o

$$v_{gs} = i_i \cdot r_g = 100 \cdot k\Omega \cdot i_i$$

$$i_o = \frac{r_d}{r_d + R_L} \cdot \left(-g_m \cdot v_{gs} \right) = -100 \cdot i_i$$

Oppure riconoscendo che si tratta di uno stadio a source comune senza resistenza al source:

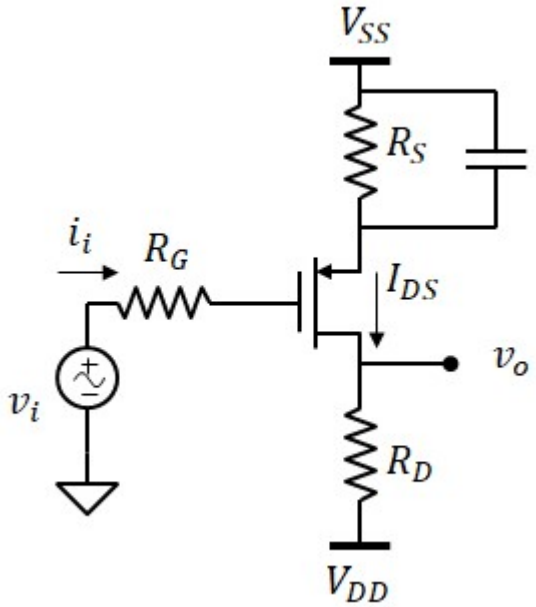
$$A_{ic} = -g_m \cdot r_g = -133.333$$

$$\boxed{A_i = A_{ic} \cdot \frac{R_{OUT}}{R_{OUT} + R_L} = -100}$$

Esercizio 2

DATI: $V_{DD} = -5V$, $V_{SS} = 5V$, $R_G = 100k\Omega$, $k_p = 1.6mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -1V$

1. Trovare i valori delle resistenze R_S e R_D tali che $V_{DS} = 2(V_{GS}-V_{TP})$ e $I_{DS} = 0.8mA$.



Analisi DC: annulliamo il generatore di segnale.

$V_G = 0$ (Non passa corrente attraverso la resistenza R_G)

$$V_{GS} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_p}} = -2\,V \qquad V_S = V_G - V_{GS} = 2\,V$$

$$\boxed{R_S = \frac{V_{SS} - V_S}{I_{DS}} = 3.75 \cdot k\Omega}$$

$$V_{DS} = 2 \cdot V_{GS} = -4\,V \qquad V_D = V_S + V_{DS} = -2\,V$$

$$\boxed{R_D = \frac{V_D - V_{DD}}{I_{DS}} = 3.75 \cdot k\Omega}$$

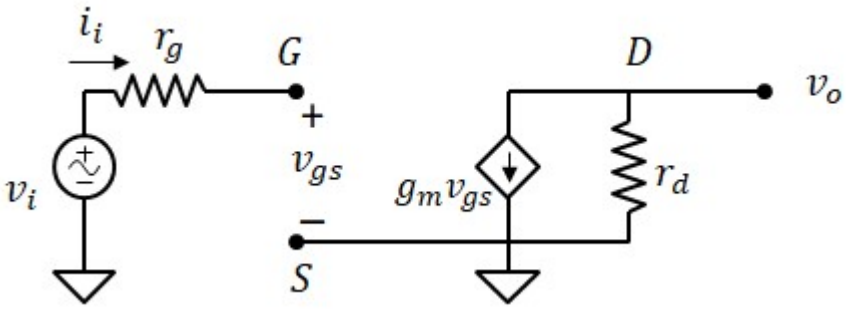
2. Calcolare la resistenza di ingresso e di uscita dello stadio amplificatore al piccolo segnale

Modello al piccolo segnale (configurazione a source comune):

$r_g = R_G$

$r_d = R_D$

$g_m = -k_p \cdot (V_{GS} - V_{TP}) = 1.6 \cdot mS$



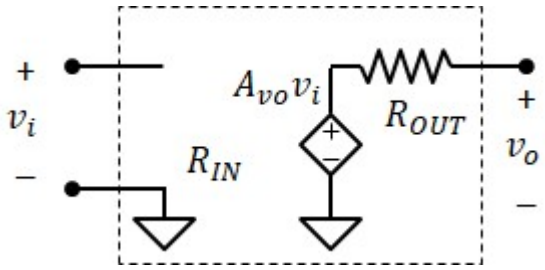
$\boxed{R_{IN} = \infty}$ $\boxed{R_{OUT} = r_d = 3.75 \cdot k\Omega}$

3. Calcolare il guadagno di tensione dall'ingresso v_i all'uscita v_o.

Stadio a source comune: $\boxed{A_{vo} = -g_m \cdot r_d = -6}$

Nessun carico in uscita, resistenza di ingresso infinita, quindi $A_v = A_{v0}$

4. Disegnare il modello a doppio bipolo per l'amplificatore.



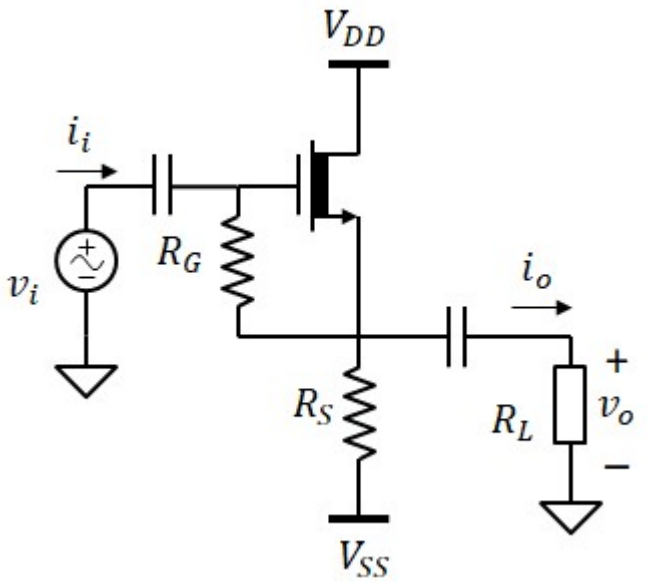
Esercizio 3

DATI:

$k_n = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = -2V$,

$R_G = 1M\Omega$, $R_S = 5k\Omega$, $R_L = 5k\Omega$

$V_{SS} = -10V$, $V_{DD} = 10V$



1. Il punto di polarizzazione del MOSFET

Analisi in DC (i condensatori sono circuiti aperti)

il gate del transistor non assorbe corrente. Quindi la corrente attraverso la resistenza R_G è nulla

$V_{GS} = 0$

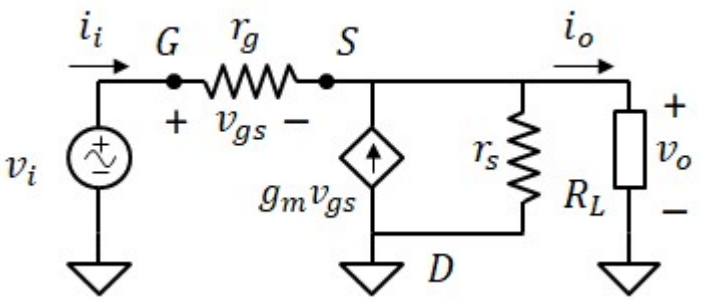
$$\boxed{I_{DS} = \frac{k_n}{2}\left(V_{GS} - V_{TN}\right)^2 = 2 \cdot mA}$$

$$\boxed{V_{DS} = V_{DD} - V_{SS} - R_S \cdot I_{DS} = 10\,V} \qquad \boxed{V_{GS} - V_{TN} = 2\,V}$$

Il MOSFET è in saturazione

2. Le resistenze di ingresso e uscita

Analisi AC: modello a piccoli segnali (configurazione a drain comune).



$r_g = R_G = 1 \cdot M\Omega$

$r_s = R_S = 5 \cdot k\Omega$

$g_m = k_n \cdot \left(V_{GS} - V_{TN}\right) = 2 \cdot mS$

Il calcolo della resistenza di ingresso include dei generatori pilotati nella rete. Quindi è necessario calcolare la corrente i_i in funzione della tensione v_i e fare il rapporto v_i/i_i.

Definiamo: $$r_p = \left(\frac{1}{r_s} + \frac{1}{R_L}\right)^{-1} = 2.5 \cdot k\Omega$$

legge di kirchhoff al nodo S: $$i_i + g_m \cdot v_{gs} - \frac{v_s}{r_p} = 0$$

con: $v_{gs} = r_g \cdot i_i$

$v_s = v_i - r_g \cdot i_i$

$$i_i + g_m \cdot r_g \cdot i_i + \frac{r_g \cdot i_i}{r_p} = \frac{v_i}{r_p}$$

$$\frac{v_i}{i_i} = r_p \cdot \left(1 + g_m \cdot r_g + \frac{r_g}{r_p}\right)$$

$$\boxed{R_{IN} = r_p \cdot \left(1 + g_m \cdot r_g + \frac{r_g}{r_p}\right) = 6 \cdot M\Omega}$$

In modo analogo per la resistenza di uscita: scolleghiamo il carico R_L, cortocircuitiamo il generatore indipendente v_i, imponiamo una tensione v_x all'uscita e misuriamo la corrente i_x (entrante)

$$i_x = \frac{v_x}{r_s} + \frac{v_x}{r_o} - g_m \cdot v_{gs} + \frac{v_x}{r_g} \qquad \text{con:} \quad v_{gs} = 0 - v_x = -v_x$$

$$i_x = \frac{v_x}{r_s} + \frac{v_x}{r_o} + g_m \cdot v_x + \frac{v_x}{r_g}$$

$$\frac{i_x}{v_x} = \frac{1}{r_s} + \frac{1}{r_o} + g_m + \frac{1}{r_g} \qquad \boxed{R_{OUT} = \left(\frac{1}{r_s} + g_m + \frac{1}{r_g}\right)^{-1} = 454.3\,\Omega}$$

3. Il guadagno di tensione e di corrente dal generatore di segnale (v_i) al carico R_L.

Calcolo del guadagno di tensione a vuoto (senza carico)

$$v_o = r_s \cdot \left(i_i + g_m \cdot v_{gs}\right) = r_s \cdot v_{gs}\left(\frac{1}{r_g} + g_m\right) \qquad \text{con:} \quad v_{gs} = v_i - v_o$$

$$v_o \cdot \left[1 + r_s \cdot \left(\frac{1}{r_g} + g_m\right)\right] = v_i \cdot \left[r_s \cdot \left(\frac{1}{r_g} + g_m\right)\right]$$

$$A_{vo} = \frac{r_s \cdot \left(\frac{1}{r_g} + g_m\right)}{1 + r_s \cdot \left(\frac{1}{r_g} + g_m\right)} = 0.909 \qquad A_v = A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = 0.833$$

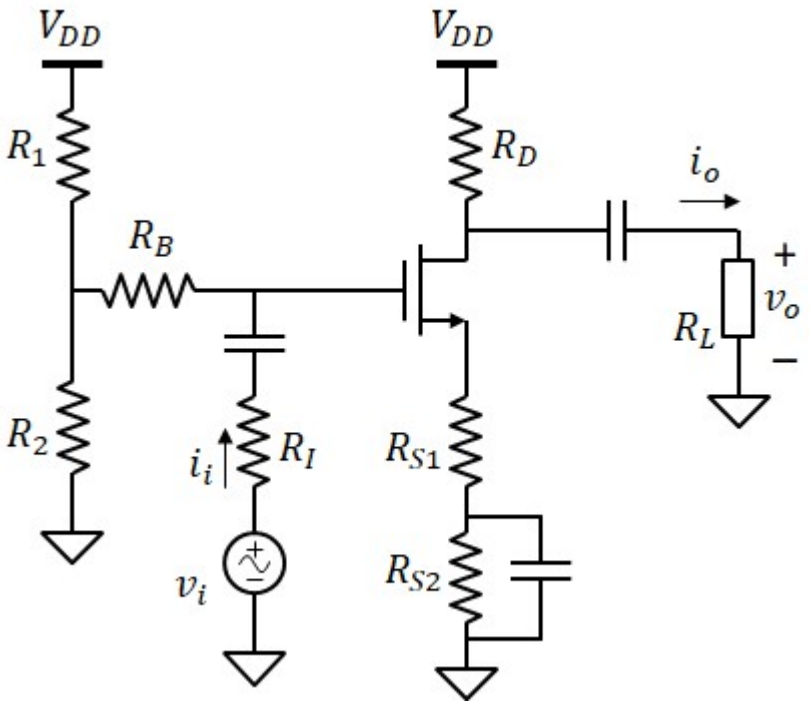
Calcolo del guadagno di corrente (in cortocircuito)

$$v_{gs} = v_i = r_g \cdot i_i \qquad i_o = i_i + g_m \cdot \left(r_g \cdot i_i\right) = i_i \cdot \left(1 + g_m \cdot r_g\right) \qquad A_{ic} = 1 + g_m \cdot r_g = 2001$$

$$\boxed{A_i = A_{ic} \cdot \frac{r_s}{r_s + R_L} = 1001}$$

Esercizio 4

DATI: $V_{DD} = 36V$, $R_I = 100k\Omega$, $R_B = 1M\Omega$, $R_D = 6k\Omega$, $R_{S1} = 200\Omega$, $R_L = 4k\Omega$, $k_n = 0.4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 5V$



1. Trovare le resistenze R_1, R_2 e R_{S2} affinché il MOSFET abbia:

$I_{DS} = 3mA$

$V_{DS} = 12V$

Scegliere R_1 e R_2 in modo che $R_1 \| R_2 = R_B$.

$$V_{GS} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_n}} = 8.87\,V$$

Verifichiamo che VDS > $V_{GS} - V_{TN} = 3.873V$

$$V_D = V_{DD} - R_D \cdot I_{DS} = 18\,V$$

$$V_S = V_D - V_{DS} = 6\,V$$

$$V_G = V_S + V_{GS} = 14.873\,V$$

$$\boxed{R_{S2} = \frac{V_S}{I_{DS}} - R_{S1} = 1.8 \cdot k\Omega}$$

In condizioni di polarizzazione DC, R_B non è percorsa da corrente, quindi:

$$V_G = V_{DD} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

Sappiamo inoltre che R_1 e R_2 devono essere scelte in modo che:

$$R_B = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{V_G}{V_{DD}} \cdot R_1 \quad (2)$$

Otteniamo quindi da (2):

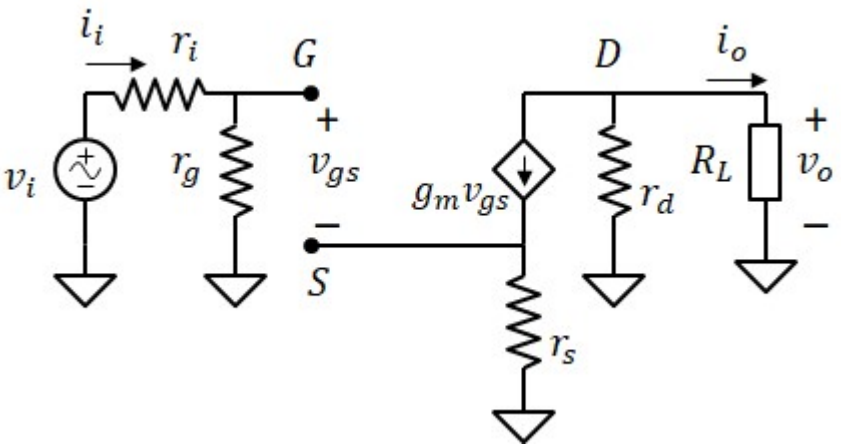
$$\boxed{R_1 = \frac{V_{DD} \cdot R_B}{V_G} = 2.42 \cdot M\Omega}$$

Da (1) ricaviamo:

$$\boxed{R_2 = R_1 \cdot \frac{V_G}{V_{DD} - V_G} = 1.7 \cdot M\Omega}$$

2) Calcolare il guadagno di tensione e le resistenze di ingresso e uscita dell'amplificatore

Modello ai piccoli segnali (configurazione a source comune con resistenza al source):



$$r_i = R_I = 100 \cdot k\Omega$$

$$r_g = R_B + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 2 \cdot M\Omega$$

$$r_s = R_{S1} = 200\,\Omega$$

$$r_d = R_D = 6 \cdot k\Omega$$

$$g_m = k_n \cdot (V_{GS} - V_{TN}) = 1.55 \cdot mS$$

$$\boxed{R_{IN} = r_g = 2 \cdot M\Omega}$$

$$\boxed{R_{OUT} = r_d = 6 \cdot k\Omega}$$

$$A_{vo} = \frac{-g_m \cdot r_d}{1 + g_m \cdot r_s} = -7.1$$

$$\boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + r_i} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{OUT}} = -2.7}$$

Esercizio 5

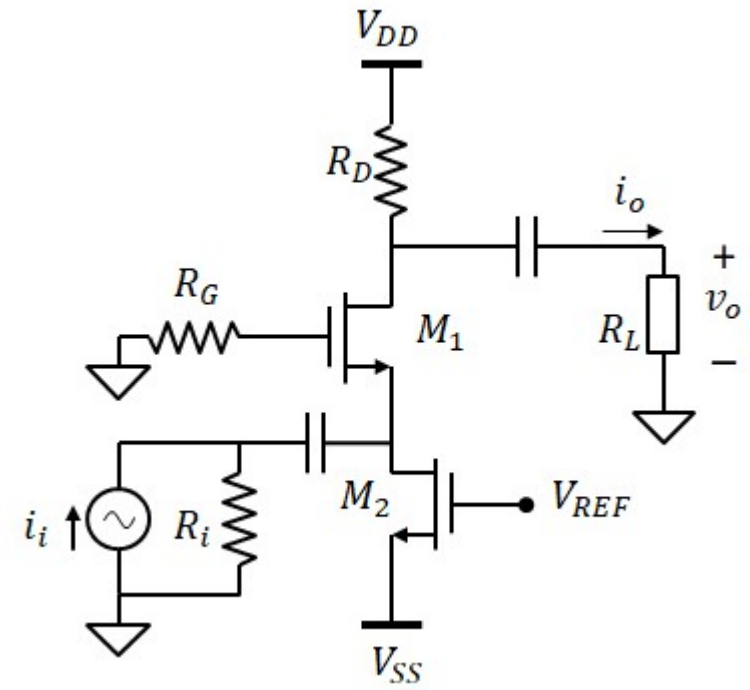
DATI:

$V_{DD} = 15V$, $V_{SS} = -15V$,

$R_G = 100k\Omega$, $R_D = 2k\Omega$, $R_I = 10k\Omega$, $R_L = 1k\Omega$;

$k_{n1} = 2.5mA \cdot V^{-2}$, $k_{n2} = 2.5mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 5V$,

$\lambda_{n2} = 0.01V^{-1}$



1) Calcolare la tensione V_{REF} affinchè M_1 sia in saturazione e abbia corrente $I_{DS1} = 5mA$.

$I_{DS2} = I_{DS1} = 5 \cdot mA$

$$V_{GS2} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS2}}{k_{n2}}} = 7\,V$$

$V_{GS2} = V_{REF} - V_{SS}$

$\boxed{V_{REF} = V_{SS} + V_{GS2} = -8\,V}$

Verifica:

$$V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 7\,V \qquad V_{S1} = 0V - V_{GS1} = -7\,V \qquad V_{DS2} = V_{S1} - V_{SS} = 8\,V$$

$V_{GS2} - V_{TN} = 2\,V$ M_2 è in saturazione

2) Polarizzazione di tutti i MOSFET:

M_1: $\boxed{V_{GS1} = 7\,V}$ $\boxed{V_{D1} = V_{DD} - R_D \cdot I_{DS1} = 5\,V}$ $V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 12\,V$ $\boxed{I_{DS1} = 5 \cdot mA}$

$V_{GS1} - V_{TN} = 2\,V$ M_1 è in saturazione

M_2: $\boxed{V_{GS2} = 7\,V}$ $\boxed{V_{DS2} = 8\,V}$ $\boxed{I_{DS2} = 5 \cdot mA}$

3) Potenza erogata da V_{DD} e V_{SS}:

Corrente erogata da V_{DD}: $I_{DD} = I_{DS1} = 5 \cdot mA$ positiva se entrante (convenzione dei generatori)

$\boxed{P_{DD} = V_{DD} \cdot I_{DD} = 75 \cdot mW}$ Potenza positiva, quindi erogata al carico

Corrente erogata da V_{SS}: $I_{SS} = -I_{DS2} = -5 \cdot mA$ negativa perchè è entrante (convenzione dei generatori)

$\boxed{P_{SS} = V_{SS} \cdot I_{SS} = 75 \cdot mW}$ Potenza positiva, quindi erogata al carico

4) Potenza dissipata nei MOSFET e nelle resistenze R_D e R_G:

$I_{RG} = 0 \qquad I_{RD} = I_{DS1} = 5 \cdot mA$

$P_G = R_G \cdot I_{RG}^2 = 0$

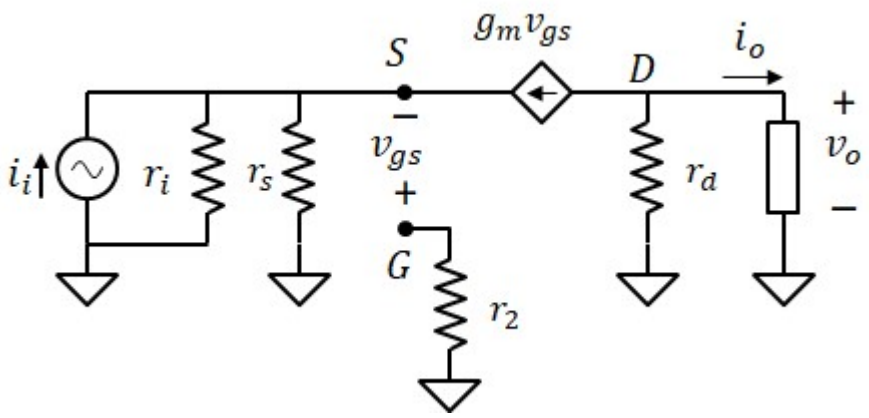
$P_{M1} = I_{DS1} \cdot V_{DS1} = 60 \cdot mW$

$P_D = R_D \cdot I_{RD}^2 = 50 \cdot mW$

$P_{M2} = I_{DS2} \cdot V_{DS2} = 40 \cdot mW$

5) resistenza di ingresso e di uscita e guadagno di corrente

Modello ai piccoli segnali (configurazione a gate comune):



$g_{m1} = k_{n1} \cdot (V_{GS1} - V_{TN}) = 5 \cdot mS$

$r_i = R_I = 10 \cdot k\Omega$

$r_s = \dfrac{2}{k_{n2} \cdot (V_{GS2} - V_{TN})^2 \cdot \lambda_{n2}} = 20 \cdot k\Omega$

$r_d = R_D = 2 \cdot k\Omega$

Resistenza di ingresso e di uscita

$$R_{IN} = \frac{r_s}{1 + g_{m1} \cdot r_s} = 198\,\Omega$$

$$R_{OUT} = r_d = 2 \cdot k\Omega$$

Guadagno di corrente

$$A_{ic} = \frac{g_{m1} \cdot r_s}{1 + g_{m1} \cdot r_s} = 0.99$$

$$A_i = \frac{r_i}{r_i + R_{IN}} \cdot A_{ic} \cdot \frac{R_{OUT}}{R_{OUT} + R_L} = 0.647$$

Esercizio 6

DATI:

$V_{SS} = 10V$; $V_{DD} = -10V$;

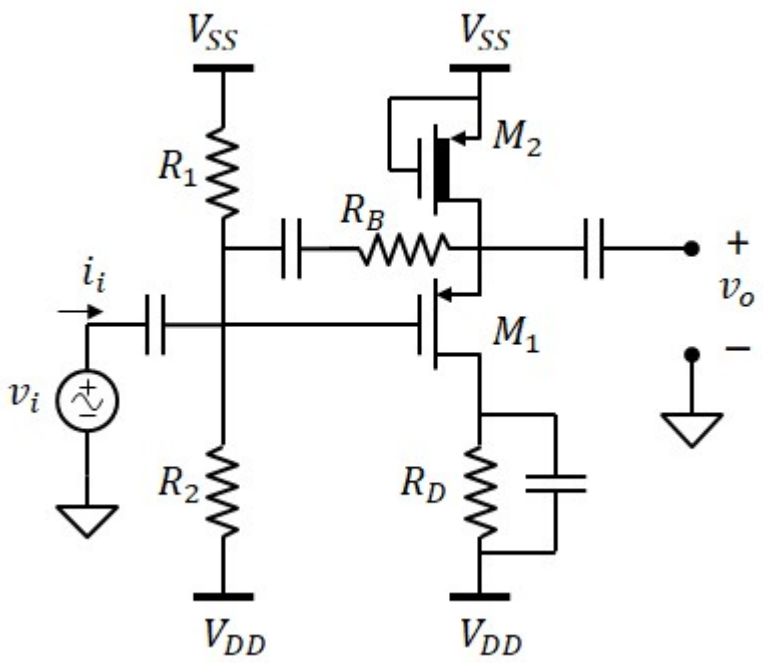
$R_1 = 800k\Omega$; $R_2 = 200k\Omega$;

$R_D = 500\Omega$; $R_B = 10k\Omega$

M_1: $k_{p1} = 1mA \cdot V^{-2}$; $V_{TP1} = -2V$;

M_2: $k_{p2} = 4mA \cdot V^{-2}$; $V_{TP2} = 2V$;

$\lambda_p = 0.01V^{-1}$



1) Polarizzazione di M_1.

(trascuriamo λ_p nell'analisi DC)

La corrente di M_1 è determinata da M_2 che ha:

$V_{GS2} = V_{SS} - V_{SS} = 0\,V$ minore di $V_{TP2} = 2\,V$, qiuindi è acceso

Supponiamo entrambi i MOSFET in saturazione:

$$I_{DS2} = \frac{k_{p2}}{2}\left(V_{GS2} - V_{TP2}\right)^2 = 8 \cdot mA \qquad \boxed{I_{DS1} = I_{DS2} = 8 \cdot mA}$$

Tensione gate-source di M_1: $\boxed{V_{GS1} = V_{TP1} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_{p1}}} = -6\,V}$

Potenziale del gate di M_1: $V_{G1} = V_{DD} + \left(V_{SS} - V_{DD}\right) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -6\,V$

Potenziale del source di M_1: $V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 0\,V$

Potenziale del drain di M_1: $V_{D1} = V_{DD} + R_D \cdot I_{DS1} = -6\,V$

Tensione drain-source di M_1: $\boxed{V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = -6\,V}$

Verifica della polarizzazione:

$V_{GS1} - V_{TP1} = -4\,V$ $\quad V_{DS1} < V_{GS1} - V_{TP}$ OK. Saturazione

Tensione drain-source di M_2: $V_{DS2} = V_{S1} - V_{SS} = -10\,V$

$V_{GS2} - V_{TP2} = -2\,V$ $\quad V_{DS2} < V_{GS2} - V_{TP2}$ OK. Saturazione

2) Tensione di uscita senza piccolo segnale

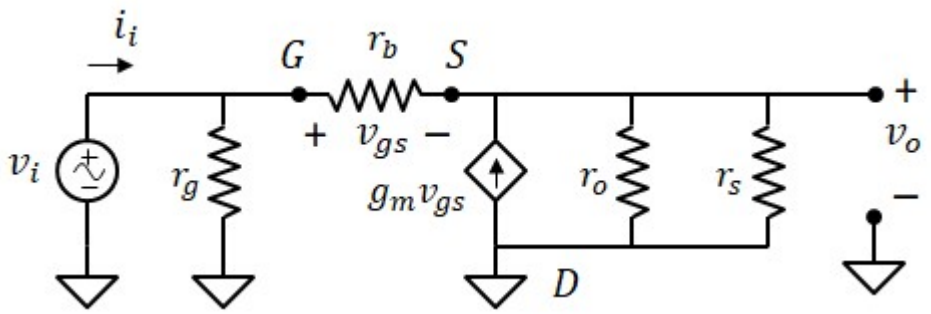
$\boxed{V_O = V_{S1} = 0\,V}$

3) Resistenza di ingresso, resistenza di uscita e guadagno di tensione a vuoto

Modello ai piccoli segnali (configurazione a drain comune):

MOSFET M_2: $r_{o2} = \dfrac{2}{k_{p2}\cdot\left(V_{GS2} - V_{TP2}\right)^2\cdot\lambda_p} = 12.5\cdot k\Omega$ $\qquad r_s = r_{o2} = 12.5\cdot k\Omega$

MOSFET M_1: $g_m = -k_{p1}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TP1}\right) = 4\cdot mS$ $\qquad r_o = \dfrac{2}{k_{p1}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TP1}\right)^2\cdot\lambda_p} = 12.5\cdot k\Omega$



$r_g = \dfrac{R_1\cdot R_2}{R_1 + R_2} = 160\cdot k\Omega$

$r_b = R_B = 10\cdot k\Omega$

definiamo: $r_{s1} = \dfrac{r_o\cdot r_s}{r_o + r_s} = 6.2\cdot k\Omega$

Primo metodo: analiziamo il circuito completo

guadagno di tensione

Legge di kirchhoff al nodo S: $\dfrac{v_i - v_o}{r_b} + g_m\cdot\left(v_i - v_o\right) = \dfrac{v_o}{r_{s1}}$

$$v_i\cdot\left(\frac{1}{r_b} + g_m\right) = v_o\cdot\left(\frac{1}{r_{s1}} + \frac{1}{r_b} + g_m\right)$$

$$\boxed{A_{vo} = \frac{1 + g_m\cdot r_b}{1 + \dfrac{r_b}{r_{s1}} + g_m\cdot r_b} = 0.962}$$

resistenza di ingresso

Applichiamo la tensione v_i in ingresso e calcoliamo la corrente i_i. Usiamo il risultato del punto precedente: applicando la tensione v_i all'ingresso abbiamo vo = $A_v v_i$.

Calcoliamo la corrente i_i dalla legge di kirchhoff al nodo G:

$i_i = \dfrac{v_i}{r_g} + \dfrac{v_{gs}}{r_b}$ $\qquad$ dove: $v_{gs} = v_i - v_o = v_i - A_{vo}\cdot v_i$

$$i_i = \frac{v_i}{r_g} + \frac{v_i\cdot\left(1 - A_v\right)}{r_b} = v_i\cdot\left(\frac{1}{r_g} + \frac{1 - A_v}{r_b}\right)$$

$$\boxed{R_{IN} = \left(\frac{1}{r_g} + \frac{1 - A_{vo}}{r_b}\right)^{-1} = 99.9\cdot k\Omega}$$

resistenza di uscita

Annulliamo v_i. La resistenza r_b risulta in parallelo a r_s e r_o

Imponiamo la tensione di uscita v_x e misuriamo la corrente i_x erogata dal generatore v_x

definiamo: $$r_p = \left(\frac{1}{r_o} + \frac{1}{r_s} + \frac{1}{r_b}\right)^{-1} = 3.8 \times 10^3\,\Omega$$

$$i_x = \frac{v_x}{r_p} - g_m \cdot v_x = \frac{v_x}{r_p} + g_m \cdot v_x = v_x \cdot \left(\frac{1}{r_p} + g_m\right)$$

$$\boxed{R_{OUT} = \frac{r_p}{1 + r_p \cdot g_m} = 234.7\,\Omega}$$

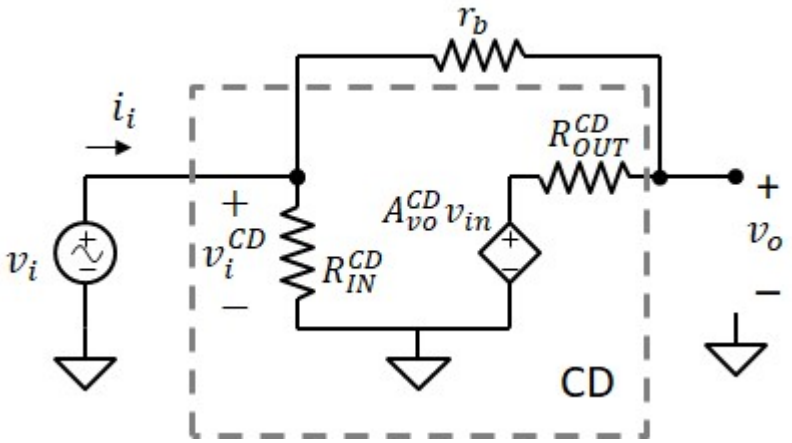
Secondo metodo

Escludendo la resistenza r_b riconosciamo lo stadio CD con:

$$R_{IN_CD} = r_g = 160 \cdot k\Omega$$

$$A_{vo_CD} = \frac{r_{s1} \cdot g_m}{1 + r_{s1} \cdot g_m} = 0.962$$

$$R_{OUT_CD} = \frac{r_{s1}}{1 + g_m \cdot r_{s1}} = 240.4 \cdot \Omega$$



guadagno di tensione

Fissata v_i, ricaviamo v_o dalla regola del partitore di tensione:

$$v_o = A_{vo_CD} \cdot v_i + \left(v_i - A_{vo_CD} \cdot v_i\right) \cdot \frac{R_{OUT_CD}}{R_{OUT_CD} + r_b} = v_i \cdot \left[A_{vo_CD} + \left(1 - A_{vo_CD}\right) \cdot \frac{R_{OUT_CD}}{R_{OUT_CD} + r_b}\right]$$

$$\boxed{A_v = A_{vo_CD} + \left(1 - A_{vo_CD}\right) \cdot \frac{R_{OUT_CD}}{R_{OUT_CD} + r_b} = 0.962}$$

resistenza di ingresso

Applichiamo la tensione v_i in ingresso e calcoliamo la corrente i_i.

$$i_i = \frac{v_i}{R_{IN_CD}} + \frac{v_i - A_{vo_CD} \cdot v_i}{r_b + R_{OUT_CD}} = \left(\frac{1}{R_{IN_CD}} + \frac{1 - A_{vo_CD}}{r_b + R_{OUT_CD}}\right) \cdot v_i$$

$$R_{IN} = \frac{v_i}{i_i} \qquad \boxed{R_{IN} = \left(\frac{1}{R_{IN_CD}} + \frac{1 - A_{vo_CD}}{r_b + R_{OUT_CD}}\right)^{-1} = 99.9 \cdot k\Omega}$$

resistenza di uscita

Annulliamo v_i. Il generatore pilotato eroga tensione nulla. r_b risulta in parallelo a R_{OUT}^{CD} ed entrambe sono collegate tra l'uscita e la massa:

$$\boxed{R_{OUT} = \frac{r_b \cdot R_{OUT_CD}}{r_b + R_{OUT_CD}} = 234.7\,\Omega}$$

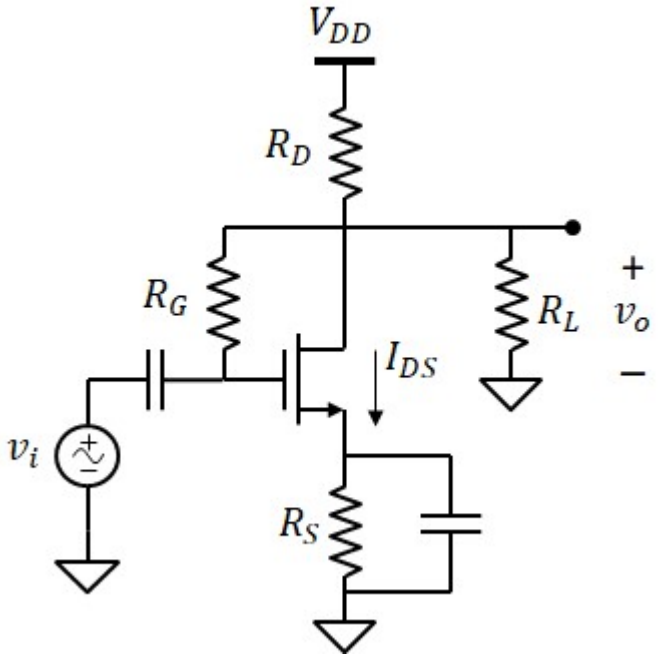
Esercizio 7

DATI:

$R_S = 200\Omega$, $R_D = 1k\Omega$, $R_G = 100k\Omega$, $R_L = 1k\Omega$;

$V_{DD} = 24V$;

$k_n = 5mA\cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 3V$;



1) punto di lavoro del transistor (I_{DS}, V_{DS}, V_{GS})

Per R_G non passa corrente. Quindi $V_{DS} = V_{GS}$.

(1) Legge di kirchhoff al nodo di drain del transistor:

$$I_{RD} = I_{RL} + I_{DS}$$

(2) Legge di kirchoff alla maglia R_L-MOSFET-R_S:

$$R_L\cdot I_{RL} = V_{DS} + R_S\cdot I_{DS}$$

(3) Legge di kirchhoff alla maglia R_D-MOSFET-R_S:

$$V_{DD} = R_D\cdot I_{RD} + V_{DS} + R_S\cdot I_{DS}$$

(4) Da (1) e (2): $$I_{RD} = \frac{V_{DS} + R_S\cdot I_{DS}}{R_L} + I_{DS} = \frac{V_{DS}}{R_L} + \left(1 + \frac{R_S}{R_L}\right)\cdot I_{DS}$$

Da (3) e (4): $$V_{DD} = R_D\cdot\left[\frac{V_{DS}}{R_L} + \left(1 + \frac{R_S}{R_L}\right)\cdot I_{DS}\right] + V_{DS} + R_S\cdot I_{DS} = \left(1 + \frac{R_D}{R_L}\right)\cdot V_{DS} + \left[R_D + R_S\cdot\left(1 + \frac{R_D}{R_L}\right)\right]\cdot I_{DS}$$

Sostituiamo: $V_{DS} = V_{GS}$ $\quad I_{DS} = \frac{k_n}{2}\cdot(V_{GS} - V_{TN})^2$ $\quad$ e poniamo: $x = V_{GS} - V_{TN}$

$$\left[R_D + R_S\cdot\left(1 + \frac{R_D}{R_L}\right)\right]\cdot\frac{k_n}{2}\cdot(V_{GS} - V_{TN})^2 + \left(1 + \frac{R_D}{R_L}\right)\cdot V_{GS} - V_{DD} = 0$$

Definiamo: $$a = \left[R_D + R_S\cdot\left(1 + \frac{R_D}{R_L}\right)\right]\cdot\frac{k_n}{2} = 3.5\cdot V^{-1} \qquad b = 1 + \frac{R_D}{R_L} = 2 \qquad c = V_{TN}\cdot\left(1 + \frac{R_D}{R_L}\right) - V_{DD} = -18\,V$$

Soluzioni: $$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4\cdot a\cdot c}}{2a} = 2\,V$$ accettabile

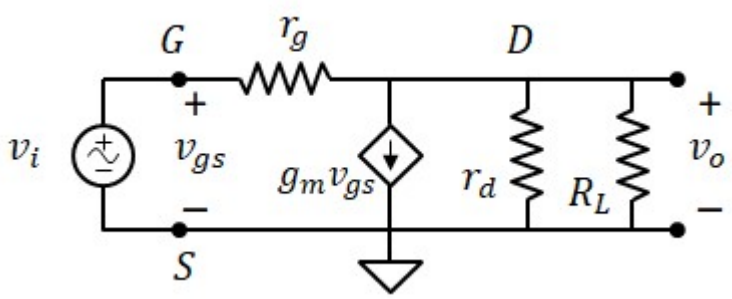
$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4\cdot a\cdot c}}{2a} = -2.571\,V$$ non accettabile

$$\boxed{V_{GS} = x_1 + V_{TN} = 5\,V} \qquad \boxed{V_{DS} = V_{GS} = 5\,V}$$

$$\boxed{I_{DS} = \frac{k_n}{2}\cdot(V_{GS} - V_{TN})^2 = 10\cdot mA}$$

2) Resistenza di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a source comune):



$$g_m = k_n \cdot (V_{GS} - V_{TN}) = 10 \cdot mS$$

$$r_g = R_G = 100 \cdot k\Omega$$

$$r_d = R_D = 1 \cdot k\Omega$$

annullando v_i: r_g va in parallelo a r_d e R_L e e $v_{gs} = 0$

$$\boxed{R_{OUT} = \frac{r_g \cdot r_d}{r_g + r_d} = 990.1\,\Omega}$$

3) Guadagno di tensione

Guadagno di tensione a vuoto:

Legge di kirchhoff al nodo D:

$$\frac{v_i - v_o}{r_g} - g_m \cdot v_i = \frac{v_o}{r_d}$$

$$(1 - g_m \cdot r_g) \cdot v_i = v_o \cdot \left(\frac{r_g}{r_d} + 1 \right)$$

$$A_{vo} = \frac{1 - g_m \cdot r_g}{1 + \frac{r_g}{r_d}} = -9.891$$

Guadagno di tensione con carico:

$$\boxed{A_v = A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{OUT}} = -4.97}$$

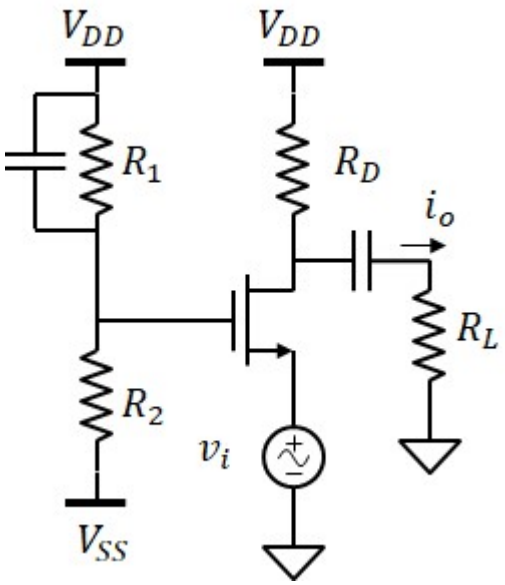
Esercizio 8

DATI:

$R_1 = 20k\Omega$, $R_2 = 20k\Omega$, $R_D = 3.7k\Omega$, $R_L = 100\Omega$;

$V_{DD} = 10V$, $V_{SS} = -5V$;

$k_n = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 0.5V$



1) Il punto di lavoro del transistor

Annullando il generatore di segnale, il source è al potenziale di massa

Potenziale di gate: $V_G = V_{SS} + (V_{DD} - V_{SS}) \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2.5\,V$

Tensione gate-source: $\boxed{V_{GS} = V_G - 0V = 2.5\,V}$

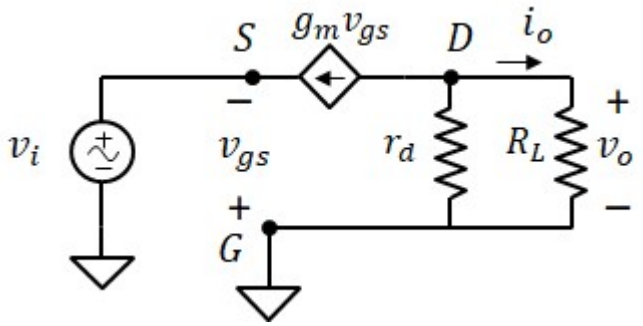
Supponiamo il MOSFET in saturazione:

$$\boxed{I_{DS} = \frac{k_n}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TN})^2 = 2 \cdot mA}$$

$V_D = V_{DD} - R_D \cdot I_{DS} = 2.6\,V$ $\boxed{V_{DS} = V_D - 0V = 2.6\,V}$ $V_{GS} - V_{TN} = 2\,V$ OK! Saturazione

2) Resistenze di ingresso e uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a gate comune):



$g_m = k_n \cdot (V_{GS} - V_{TN}) = 2 \cdot mS$

$r_d = R_D = 3.7 \cdot k\Omega$

Resistenza di ingresso

Imponiamo la tensione v_i all'ingresso e calcoliamo la corrente ii erogata dal generatore

$i_i = -g_m \cdot v_{gs} = g_m \cdot v_i$ $\boxed{R_{IN} = \frac{1}{g_m} = 500\,\Omega}$

Resistenza di uscita

anulliamo v_i (e quindi v_{gs}) $\boxed{R_{OUT} = r_d = 3.7 \cdot k\Omega}$

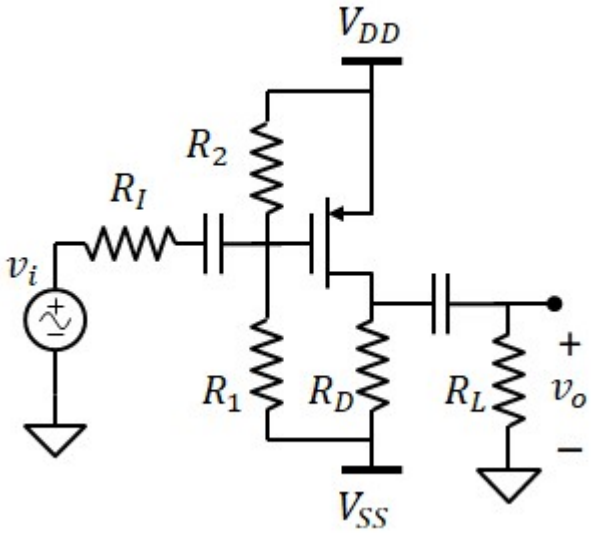
3) Il guadagno di transconduttanza $G_m = i_o/v_i$

$$i_o = \frac{r_d}{r_d + R_L} \cdot (-g_m \cdot v_{gs}) = \frac{r_d}{r_d + R_L} \cdot (g_m \cdot v_i)$$

$$\boxed{G_m = g_m \cdot \frac{r_d}{r_d + R_L} = 1.95 \cdot mS}$$

Esercizio 9

DATI: $V_{DD} = 10V$, $V_{SS} = -10V$,
$R_2 = 100k\Omega$, $R_D = 10k\Omega$, $R_I = 25k\Omega$, $R_L = 90k\Omega$;
$k_p = 0.5mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -3V$



1) Valore della resistenza R_1 affinché la corrente del transistor sia $I_{DS} = 1mA$.

Supponendo il MOSFET in saturazione:

$$V_{GS} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_p}} = -5\ V$$

Regola del partitore di tensione:

$$V_{R2} = -V_{GS} = 5\ V \qquad V_{R1} = V_{DD} - V_{SS} - V_{R2} = 15\ V$$

$$\boxed{R_1 = R_2 \cdot \frac{V_{R1}}{V_{R2}} = 300 \cdot k\Omega}$$

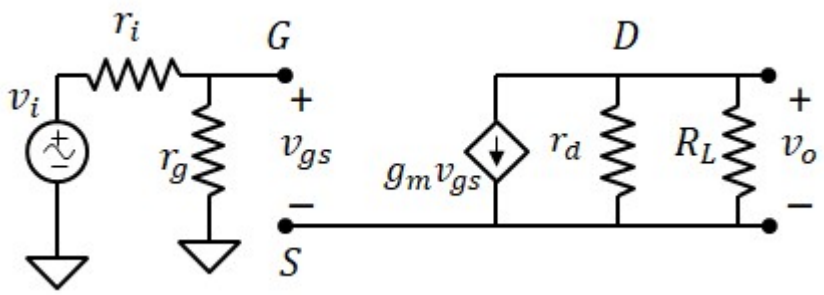
2) Punto di lavoro del transistor

$$\boxed{V_{GS} = -5\ V} \qquad \boxed{I_{DS} = 1 \cdot mA} \qquad \boxed{V_{DS} = -\left[\left(V_{DD} - V_{SS}\right) - R_D \cdot I_{DS}\right] = -10\ V}$$

$V_{GS} - V_{TP} = -2\ V$ OK! il MOSFETè in saturazione

3) Guadagno di tensione

Modello ai piccoli segnali (configurazione a source comune):



$$g_m = -k_p \cdot \left(V_{GS} - V_{TP}\right) = 1 \cdot mS$$

$$r_d = R_D = 10 \cdot k\Omega$$

$$r_i = R_I = 25 \cdot k\Omega$$

$$r_g = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 75 \cdot k\Omega$$

Stadio Source Comune

$$\boxed{A_v = -g_m \cdot \left(\frac{r_d \cdot R_L}{r_d + R_L}\right) \cdot \frac{r_g}{r_i + r_g} = -6.75}$$

4) Resistenza di ingresso e di uscita

$$\boxed{R_{IN} = r_g = 75 \cdot k\Omega}$$

$$\boxed{R_{OUT} = r_d = 10 \cdot k\Omega}$$

2) Punto di lavoro del transistor

Esercizio 10

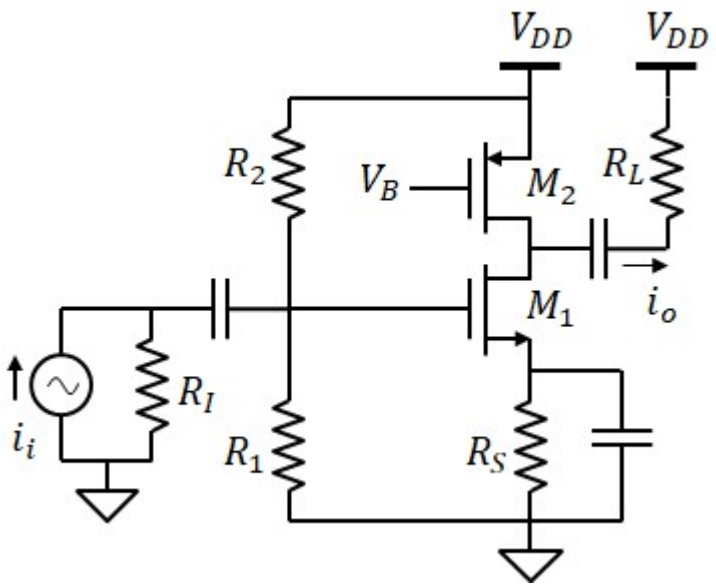
DATI:

$V_{DD} = 20V$, $V_B = 15V$;

$R_1 = 100k\Omega$, $R_2 = 100k\Omega$, $R_I = 50k\Omega$, $R_L = 2.55k\Omega$;

M_1: $k_n = 4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN} = 4V$, $\lambda_n = 0$

M_2: $k_p = 1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -1V$, $\lambda_p = 0.001V^{-1}$



1) Il valore di R_S affinché la tensione drain-source di M_2 sia $V_{DS2} = -10V$

Corrente attraverso M_2 (usando anche λ):

$$V_{GS2} = V_B - V_{DD} = -5\,V$$

$V_{GS2} - V_{TP} = -4\,V$ Il MOSFET è in saturazione con: $V_{DS2} = -10\,V$

$$I_{DS2} = \frac{k_p}{2}\left(V_{GS2} - V_{TP}\right)^2 \cdot \left(1 - \lambda_p \cdot V_{DS2}\right) = 8.08 \cdot mA \qquad I_{DS1} = I_{DS2}$$

Tensione gate-source richiesta a M_1 (per ipotesi in saturazione): $V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_n}} = 6.01\,V$

Potenziale del gate di M_1: $V_{G1} = V_{DD} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 10\,V$ $\qquad V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 3.99\,V$

Resistenza R_S: $\boxed{R_S = \frac{V_{S1} - 0}{I_{DS1}} = 494\,\Omega}$ $\qquad V_{DS1} = V_{DD} - \left(-V_{DS2}\right) - V_{S1} = 6.01\,V$ OK! Saturazione

Se trascurassimo la modulazione della lunghezza di canale otteniamo:

$$I_{DS2} = \frac{k_p}{2}\left(V_{GS2} - V_{TP}\right)^2 = 8 \cdot mA \qquad I_{DS1} = I_{DS2} \qquad V_{GS1} = V_{TN} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_n}} = 6\,V$$

$V_{S1} = V_{G1} - V_{GS1} = 4\,V$ $\qquad \boxed{R_S = \frac{V_{S1} - 0}{I_{DS1}} = 500\,\Omega}$ $\qquad V_{DS1} = V_{DD} - \left(-V_{DS2}\right) - V_{S1} = 6\,V$ OK! Saturazione

2) Punto di lavoro dei transistor

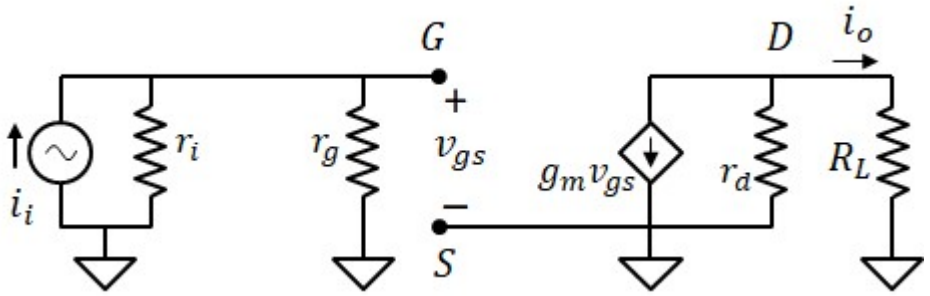
$\boxed{V_{GS1} = 6\,V}$ $\boxed{V_{DS1} = 6\,V}$ $\boxed{I_{DS1} = 8 \cdot mA}$

$\boxed{V_{GS2} = -5\,V}$ $\boxed{V_{DS2} = -10\,V}$ $\boxed{I_{DS2} = 8 \cdot mA}$

3) Guadagno di tensione

Modello ai piccoli segnali (configurazione a source comune):

MOSFET M_2: $g_{m2} = -k_p \cdot (V_{GS2} - V_{TP}) = 4 \cdot mS$ $\quad r_{o2} = \dfrac{2}{k_p \cdot (V_{GS2} - V_{TP})^2 \cdot \lambda_p} = 125 \cdot k\Omega$



$r_i = R_I = 50 \cdot k\Omega$

$r_g = \dfrac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 50 \cdot k\Omega$

$r_d = r_{o2} = 125 \cdot k\Omega$

$g_m = k_n \cdot (V_{GS1} - V_{TN}) = 8 \cdot mS$

$$\boxed{A_i = \frac{r_d}{r_d + R_L} \cdot \left[-g_m \cdot \left(\frac{r_i \cdot r_g}{r_i + r_g} \right) \right] = -196}$$

4) Resistenza di ingresso e di uscita

$$\boxed{R_{IN} = r_g = 50 \cdot k\Omega}$$

$$\boxed{R_{OUT} = r_d = 125 \cdot k\Omega}$$

Esercizio 11

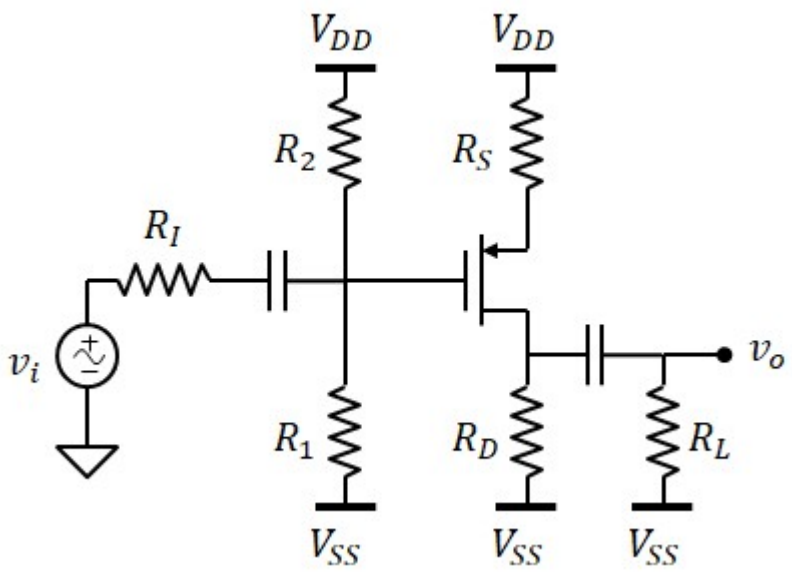
DATI:

$V_{DD} = 20V,\ V_{SS} = -10V;$

$R_1 = 500k\Omega,\ R_2 = 100k\Omega,\ R_D = 12k\Omega,$

$R_S = 1k\Omega, R_I = 10k\Omega,\ R_L = 100k\Omega;$

$k_p = 1mA\cdot V^{-2},\ V_{TP} = -1V$



1) Punto di lavoro del transistor

$$\frac{k_p}{2}\cdot(V_{GS} - V_{TP})^2 = \frac{V_{DD} - (V_G - V_{GS})}{R_S}$$

$$V_G = V_{SS} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}\cdot(V_{DD} - V_{SS}) = 15\,V$$

Poniamo $x = V_{GS} - V_{TP} = x$

$$\frac{R_S\cdot k_p}{2}\cdot x^2 = V_{DD} - V_G + V_{TP} + x \qquad a = \frac{R_S\cdot k_p}{2} = 0.5\cdot V^{-1} \qquad c = -(V_{DD} - V_G + V_{TP}) = -4\,V$$

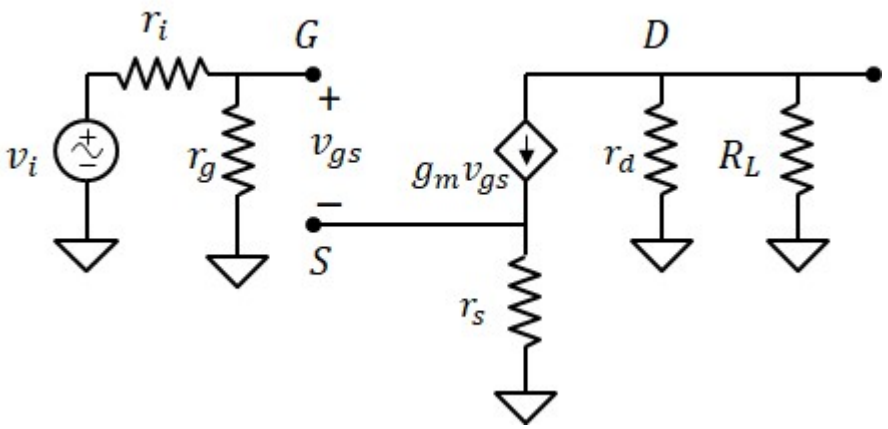
$a\cdot x^2 - x + c = 0$ Soluzioni: $x_1 = \dfrac{1 + \sqrt{1 - 4\cdot a\cdot c}}{2a} = 4\,V$ non accettabile

$x_2 = \dfrac{1 - \sqrt{1 - 4\cdot a\cdot c}}{2a} = -2\,V$ accettabile $\boxed{V_{GS} = V_{TP} + x_2 = -3\,V}$

$\boxed{V_{DS} = -[V_{DD} - (R_D + R_S)\cdot I_{DS}] = -7\,V}$ $V_{GS} - V_{TP} = -2\,V$ OK! Saturazione

2) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a source comune con resistenza al source):



$r_i = R_I = 10\cdot k\Omega$

$r_g = \dfrac{R_1\cdot R_2}{R_1 + R_2} = 83.3\cdot k\Omega$

$r_d = R_D = 12\cdot k\Omega$

$g_m = -k_p\cdot(V_{GS} - V_{TP}) = 2\cdot mS$

$r_s = R_S = 1\cdot k\Omega$

$\boxed{R_{IN} = r_g = 83.3\cdot k\Omega}$ $\boxed{R_{OUT} = r_d = 12\cdot k\Omega}$

2) Guadagno di tensione

$$A_{vo} = \frac{-g_m\cdot r_d}{1 + g_m\cdot r_s} = -8 \qquad \boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{r_i + R_{IN}}\cdot A_{vo}\cdot\frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = -6.378}$$

Esercizio 12

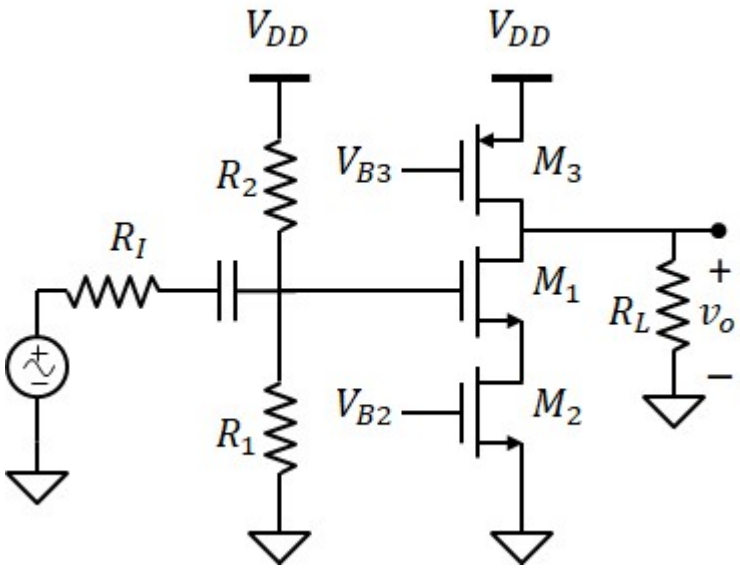
DATI: $V_{DD} = 25V$, $V_{B2} = 3V$, $V_{B3} = 20V$,

$R_1 = 120k\Omega$, $R_2 = 280k\Omega$, $R_I = 5k\Omega$, $R_L = 250k\Omega$

M1: $k_{n1} = 4.4mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN1} = 2V$, $\lambda_{n1} = 0V^{-1}$,

M2: $k_{n2} = 1.1mA \cdot V^{-2}$, $V_{TN2} = 1V$, $\lambda_{n2} = 0.02V^{-1}$,

M3: $k_{p3} = 0.5mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP3} = -2V$, $\lambda_{p3} = 0.001V^{-1}$



1) Punto di lavoro dei transistor

Corrente attraverso M2 e M3:

$$\boxed{V_{GS2} = V_{B2} - 0V = 3\,V}$$

$$\boxed{V_{GS3} = V_{B3} - V_{DD} = -5\,V}$$

$$I_{DS2} = \frac{k_{n2}}{2} \cdot \left(V_{GS2} - V_{TN2}\right)^2 = 2.2 \cdot mA$$

$$I_{DS3} = \frac{k_{p3}}{2} \cdot \left(V_{GS3} - V_{TP3}\right)^2 = 2.25 \cdot mA$$

$$I_{DS1} = I_{DS2} = 2.2 \cdot mA \qquad \boxed{V_{GS1} = V_{TN1} + \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 3\,V}$$

Potenziale del gate di M1: $V_G = V_{DD} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 7.5\,V$

Potenziale del source di M1 (= drain di M2) $V_{S1} = V_G - V_{GS1} = 4.5\,V$ $V_{D2} = V_{S1} = 4.5\,V$

Tensione drain source di M2: $\boxed{V_{DS2} = V_{D2} - 0 = 4.5\,V}$ $V_{GS2} - V_{TN2} = 2\,V$ OK! Saturazione

Corrente e tensione sulla resistenza R_L (N.B. il carico è acoppiato in DC)

$$I_{RL} = I_{DS3} - I_{DS2} = 50 \cdot \mu A$$

$V_O = R_L \cdot I_{RL} = 12.5\,V$ = drain di M3 e M1 $\boxed{V_{DS1} = V_O - V_{S1} = 8\,V}$ $V_{GS1} - V_{TN1} = 1\,V$ OK! Saturazione

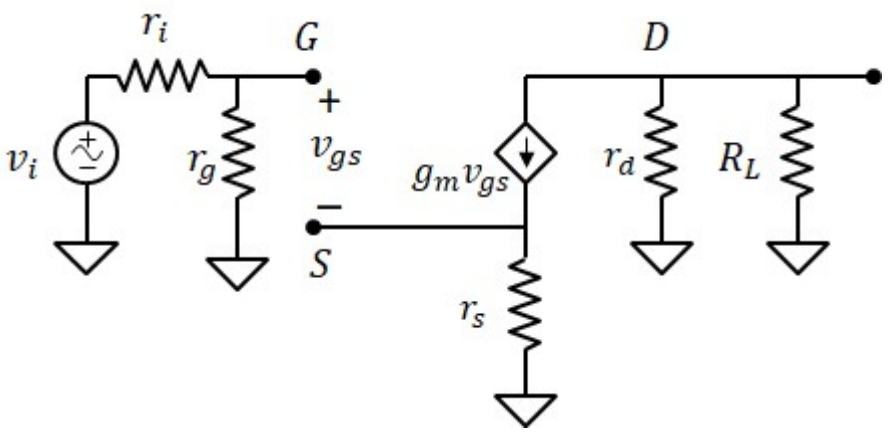
$\boxed{V_{DS3} = V_O - V_{DD} = -12.5\,V}$ $V_{GS3} - V_{TP3} = -3\,V$ OK! Saturazione

2) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (Source comune con resistenza al source):

MOSFET M2: $$r_{o2} = \frac{2}{k_{n2} \cdot \left(V_{GS2} - V_{TN2}\right)^2 \cdot \lambda_{n2}} = 22.7 \cdot k\Omega$$

MOSFET M2: $$r_{o3} = \frac{2}{k_{p3} \cdot \left(V_{GS3} - V_{TP3}\right)^2 \cdot \lambda_{p3}} = 444.4 \cdot k\Omega$$



$r_i = R_I = 5 \cdot k\Omega$

$r_g = \dfrac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 84 \cdot k\Omega$

$r_s = r_{o2} = 22.727 \cdot k\Omega$

$r_d = r_{o3} = 444.444 \cdot k\Omega$

$g_m = k_{n1} \cdot \left(V_{GS1} - V_{TN1}\right) = 4.4 \cdot mS$

$\boxed{R_{IN} = r_g = 84 \cdot k\Omega}$

$\boxed{R_{OUT} = r_d = 444.4 \cdot k\Omega}$

3) Guadagno di tensione

$$A_{vo} = \frac{-g_m \cdot r_d}{1 + g_m \cdot r_s} = -19.362$$

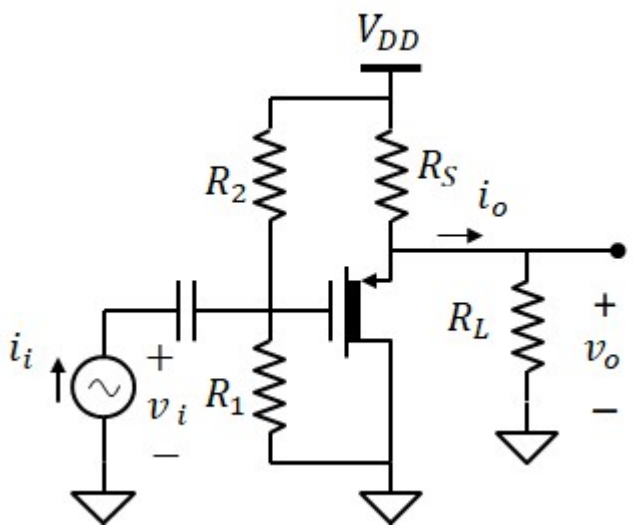
$$\boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + r_i} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = -6.6}$$

Esercizio 13

DATI:

$V_{DD} = 20V$; $R_2 = 280k\Omega$, $R_L = 15k\Omega$; $R_S = 2k\Omega$

$k_p = 2mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = 2V$



1) Resistenza R_1 per avere $I_{DS} = 4mA$

Tensione gate-source richiesta: $V_{GS} = V_{TP} - \sqrt{\frac{2 \cdot I_{DS}}{k_p}} = 0\ V$

Potenziale del source: $V_S = V_{DD} - R_S \cdot I_{DS} = 12\ V$

Potenziale del gate: $V_G = V_S + V_{GS} = 12\ V$

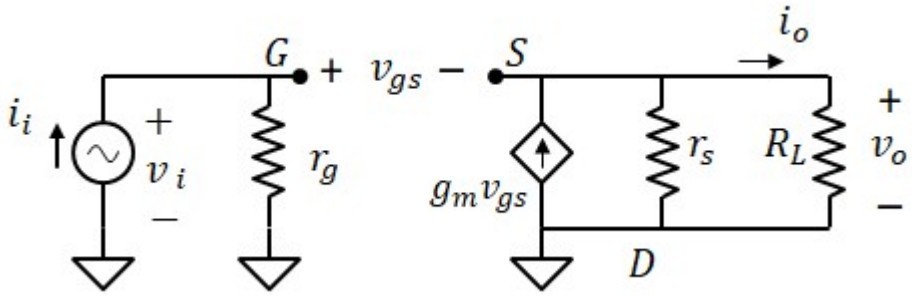
Dalla regola del partitore di tensione: $\boxed{R_1 = R_2 \cdot \frac{V_G}{V_{DD} - V_G} = 420 \cdot k\Omega}$

2) Punto di lavoro del transistor

$\boxed{V_{GS} = 0\ V}$ $\boxed{V_{DS} = 0 - V_S = -12\ V}$ $V_{GS} - V_{TP} = -2\ V$ OK! il MOSFET è in saturazione

3) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a drain comune):



$g_m = -k_p \cdot (V_{GS} - V_{TP}) = 4 \cdot mS$

$r_g = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 168 \cdot k\Omega$

$r_s = R_S = 2 \cdot k\Omega$

$\boxed{R_{IN} = r_g = 168 \cdot k\Omega}$

$\boxed{R_{OUT} = \frac{r_s}{1 + g_m \cdot r_s} = 222 \cdot \Omega}$

4) Guadagno di tensione e di corrente

$A_{vo} = \frac{g_m \cdot r_s}{1 + g_m \cdot r_s} = 0.889$ $\boxed{A_v = A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_{OUT} + R_L} = 0.876}$

$A_{ic} = g_m \cdot r_g = 672$ $\boxed{A_i = A_{ic} \cdot \frac{R_{OUT}}{R_{OUT} + R_L} = 9.81}$

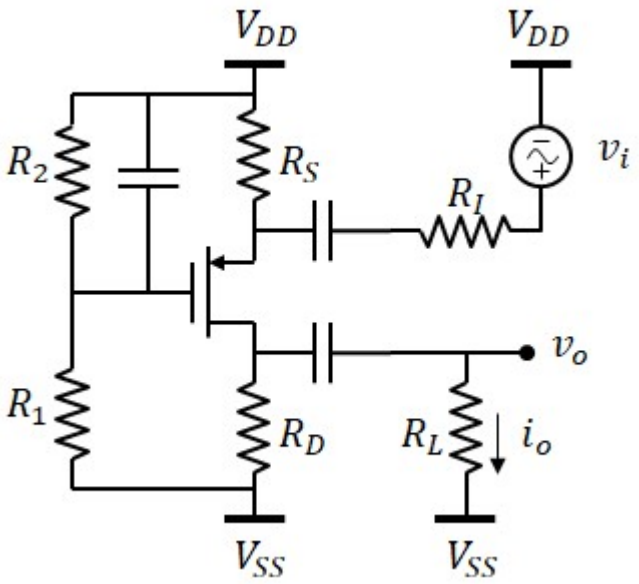
Esercizio 14

DATI:

$V_{DD} = 12V$, $V_{SS} = -12V$,

$R_1 = 150k\Omega$, $R_2 = 750k\Omega$, $R_D = 5k\Omega$, $R_I = 500\Omega$, $R_L = 5k\Omega$;

$k_p = 0.6mA \cdot V^{-2}$, $V_{TP} = -6V$.



1) Resistenza R_S per ottenere $V_S = 0V$

Potenziale del gate del MOSFET:

$$V_G = V_{SS} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot (V_{DD} - V_{SS}) = -8\ V$$

Tensione gate-source del MOSFET:

$$V_{GS} = V_G - V_S = -8\ V$$

Corrente attraverso il MOSFET (e attraverso R_S) nell'ipotesi che sia in saturazione: $I_{DS} = \frac{k_p}{2} \cdot (V_{GS} - V_{TP})^2 = 1.2 \cdot mA$

Resistenza R_S: $\boxed{R_S = \frac{V_{DD} - V_S}{I_{DS}} = 10 \cdot k\Omega}$

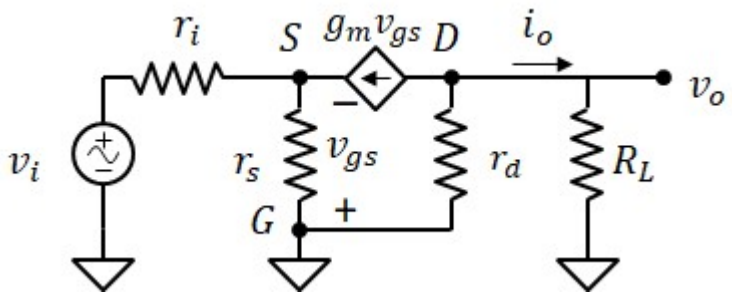
2) Punto di lavoro del transistor (e verifica della zona di saturazione)

Potenziale del drain del MOSFET: $V_D = V_{SS} + R_D \cdot I_{DS} = -6\ V$

Tensione drain-source del MOSFET: $\boxed{V_{DS} = V_D - V_S = -6\ V}$ $\boxed{V_{GS} = -8\ V}$ $V_{GS} - V_{TP} = -2\ V$ OK! Saturazione

3) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione a gate comune):



$r_i = R_I = 500\ \Omega$

$r_s = R_S = 10 \cdot k\Omega$

$r_d = R_D = 5 \cdot k\Omega$

$g_m = -k_p \cdot (V_{GS} - V_{TP}) = 1.2 \cdot mS$

$\boxed{R_{IN} = \frac{r_s}{1 + g_m \cdot r_s} = 769\ \Omega}$ $\boxed{R_{OUT} = r_d = 5 \cdot k\Omega}$

4) Guadagno di tensione e di corrente

$A_{vo} = g_m \cdot r_d = 6$ $\boxed{A_v = \frac{R_{IN}}{R_{IN} + r_i} \cdot A_{vo} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{OUT}} = 1.82}$

$A_{ic} = \frac{g_m \cdot r_s}{1 + g_m \cdot r_s} = 0.923$ $\boxed{A_i = A_{ic} \cdot \frac{R_{OUT}}{R_L + R_{OUT}} = 0.46}$

Esercizio 15

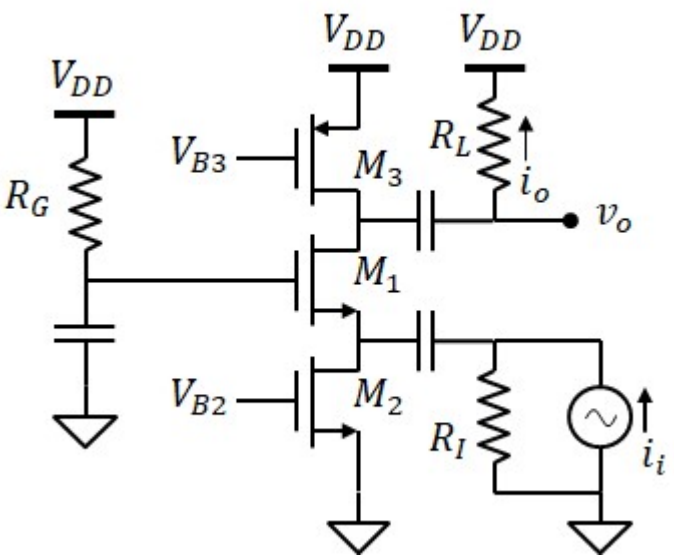
DATI:

$V_{DD} = 20V$, $V_{B2} = 5V$, $R_L = 10k\Omega$, $R_I = 100k\Omega$

$k_{n1} = 20mA\cdot V^{-2}$, $V_{TN1} = 9.9V$, $\lambda_{n1} = 0$;

$k_{n2} = 0.2mA\cdot V^{-2}$, $V_{TN2} = 4V$, $\lambda_{n2} = 0.02\cdot V^{-1}$;

$k_{p3} = 0.2\cdot mA\cdot V^{-2}$, $V_{TP3} = -4V$, $\lambda_{p3} = 0.01\cdot V^{-1}$



1) Il valore di V_{B3}

$$V_{GS2} = V_{B2} - 0 = 5\,V$$

$$I_{DS2} = \frac{k_{n2}}{2}\cdot\left(V_{GS2} - V_{TN2}\right)^2 = 0.1\cdot mA$$

$$I_{DS3} = I_{DS2} = 0.1\cdot mA \qquad V_{GS3} = V_{TP3} - \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS3}}{k_{p3}}} = -5\,V \qquad \boxed{V_{B3} = V_{DD} + V_{GS3} = 15\,V}$$

2) Punto di lavoro dei transistor, sapendo che $V_{DS3} = -5V$

M_1: $I_{DS1} = I_{DS2} = 0.1\cdot mA$ $\qquad \boxed{V_{GS1} = V_{TN1} + \sqrt{\frac{2\cdot I_{DS1}}{k_{n1}}} = 10\,V}$

$V_{S1} = V_{DD} - V_{GS1} = 10\,V$ $\qquad V_{D1} = V_{DD} + V_{DS3} = 15\,V$ $\qquad \boxed{V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 5\,V}$

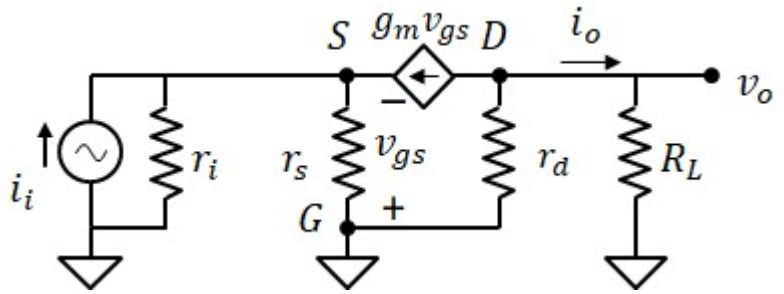
$V_{GS1} - V_{TN1} = 0.1\,V$ $\qquad$ OK! Saturazione

M_2: $\boxed{V_{GS2} = 5\,V}$ $\qquad \boxed{V_{DS2} = V_{S1} - 0 = 10\,V}$ $\qquad V_{GS2} - V_{TN2} = 1\,V$ $\qquad$ OK Saturazione

M_3: $\boxed{V_{GS3} = -5\,V}$ $\qquad \boxed{V_{DS3} = -5\,V}$ $\qquad V_{GS3} - V_{TP3} = -1\,V$ $\qquad$ OK Saturazione

3) Resistenza di ingresso e di uscita

Modello ai piccoli segnali (configurazione gate comune):



$$g_m = k_{n1}\cdot\left(V_{GS1} - V_{TN1}\right) = 2\cdot mS$$

$$r_i = R_I$$

$$r_s = \frac{2}{k_{n2}\cdot\left(V_{GS2} - V_{TN2}\right)^2\cdot\lambda_{n2}} = 500\cdot k\Omega$$

$$r_d = \frac{2}{k_{p3}\cdot\left(V_{GS3} - V_{TP3}\right)^2\cdot\lambda_{p3}} = 1\cdot M\Omega$$

$$\boxed{R_{IN} = \frac{r_s}{1 + g_m\cdot r_s} = 500\,\Omega} \qquad \boxed{R_{OUT} = r_d = 1\cdot M\Omega}$$

4) Guadagno di corrente

$$A_{ic} = \frac{g_m\cdot r_s}{1 + g_m\cdot r_s} = 0.999 \qquad \boxed{A_i = \frac{r_i}{R_{IN} + r_i}\cdot A_{ic}\cdot\frac{R_{OUT}}{R_L + R_{OUT}} = 0.984}$$